خطة درس — للمعلم

قيادة علم البيانات في المدرسة: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- العينات والهوامش
- اكتشاف المجموعات
- النماذج العادلة
- القرار بالبيانات

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.

٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة ويكتبها.

٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة واطلب من فريق أن يشرحها بمثال من الوحدة.

٤. الختام (٨ دقائق): حلّوا معًا على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق.

للنقاش

- أيّ فكرة ستأخذها إلى الزملاء أولًا؟
- أيّ أداة مدرسية ستراجع؟
- أيّ حدس ستختبر؟

بطاقة الخروج

- تجربة سأقترحها هذا الفصل الدراسي، ومجموعة مقارنتها.

جرّبها في الصف غدًا

أحضر خطة تجربة إلى اجتماع الزملاء القادم واتّفقوا على موعد لمشاركة نتائجها.

ورقة عمل — للطلاب

قيادة علم البيانات في المدرسة: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **تعطي العينتان العشوائيتان العادلتان دائمًا المتوسط نفسه.**

○ صح ○ خطأ

٢ **عينة أكبر بأربع مرات. ماذا يحدث لهامش الخطأ؟**

○ ينتصف ○ يصبح الربع ○ يتضاعف

٣ **رتّب خطوات k-means.**

☐ كرّر

☐ انقل المراكز إلى المتوسط

☐ انضمّ إلى أقرب مركز

☐ ضع k مراكز

٤ **سأل استبيان تلاميذ نادي ما بعد المدرسة فقط. ما المشكلة الرئيسية؟**

○ ليس عشوائيًا، فبعض التلاميذ غائبون ○ صغير جدًا ○ استعمل الورق

٥ **اسم العنقود حقيقة وجدها الحاسوب.**

○ صح ○ خطأ